

CC05Z - 2026/2

Tópicos em Programação 3

Tecnologias de Mercado e em Crescimento

Prof. Diego R. Antunes

Sobre as Aulas



Aulas às terças-feiras, às 13:50, na sala C203



Conferir o plano de aulas para as avaliações e atividades assíncronas



Aulas no modelo de estudo dirigido e seminários

Dúvidas e Atendimento



Atendimento às quintas-feiras, das 13h às 15:30h



Agendar o atendimento previamente, em formato remoto ou presencial



Comunicação assíncrona via e-mail: drantunes@utfpr.edu.br

Moodle



Plano de aulas, planilhas e entrega das atividades



A chave do Moodle é **#CC05Z#**

Avaliação



Estudo individual de uma tecnologia de desenvolvimento



O aluno deve escolher uma tecnologia sugerida ou de sua escolha



Os entregáveis serão: apresentação + manual técnico

Entrega 1

Seminário



Datas definidas no plano de aula e sorteadas hoje



Apresentação para a turma no formato de slides



Mostrar uma demonstração da tecnologia, como um aplicativo ToDo



Entrega: Slides em PDF + link do GitHub do projeto ou código de exemplo

Manual Técnico



Criação de um manual técnico: instalação, configuração, exemplo, etc.



Há exemplos de manuais técnicos disponibilizados no Moodle



Entrega: Manual em PDF

Cálculo da Nota



Nota Parcial: $E1 \times 0,6 + E2 \times 0,4$



Recuperação de Aproveitamento Acadêmico (RAA)



Reavaliação no valor 10, com substituição da nota parcial



Prova sobre as tecnologias apresentadas durante o semestre

Tecnologias

Frontend

Backend

Mobile

Databases

DevOps

Agentes

Linguagens

Frontend

TanStack Start

HYPE

Framework full-stack para React baseado no TanStack Router, com SSR, streaming e server functions.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

Ainda há poucos cases corporativos públicos específicos do Start; permanece uma tecnologia muito recente/RC.

URL

tanstack.com/start/latest

Astro

HYPE → MERCADO

Framework web focado em conteúdo, SSR e Islands Architecture, enviando pouco JS ao browser por padrão.

DIFICULDADE



Baixa–Média

EMPRESAS

Microsoft, Google/Firebase, Webflow, Wix.

URL

astro.build

Svelte / SvelteKit

HYPE → MERCADO

Framework compiler-first; Svelte compila componentes e SvelteKit fornece routing, SSR e full-stack.

DIFICULDADE



Baixa-Média

EMPRESAS

Apple, Spotify, New York Times, Bloomberg, Reuters, IKEA, Brave, Rakuten.

URL

svelte.dev

SolidJS

HYPE

Biblioteca declarativa semelhante conceitualmente a React, mas baseada em fine-grained reactivity e sem Virtual DOM tradicional.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

Sem cases corporativos públicos bem documentados.

URL

solidjs.com

Qwik

HYPE

Framework baseado em resumability: procura evitar o custo tradicional de hydration no cliente.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

Uswitch, Oasis Digital, Jobibox.

URL

qwik.dev

htmx

HYPE / NICHADO

Biblioteca que permite AJAX, SSE e WebSockets diretamente por atributos HTML, favorecendo Hypermedia/HTML-first.

DIFICULDADE



Baixa

EMPRESAS

Não há um catálogo corporativo oficial comparável ao de grandes frameworks; aparece especialmente em sistemas server-rendered e internos.

URL

htmx.org

React

MERCADO

Biblioteca declarativa e componentizada para criação de interfaces.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

Brasil: iFood· Meta e enorme ecossistema; Amazon, Microsoft, Vercel, Expo e outras participam de sua nova fundação.

URL

react.dev

Next.js

MERCADO

Framework full-stack para React com SSR, RSC, routing, caching, APIs e build integrado.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

Notion, Nike, Adobe, Audible, Sonos, The Washington Post.

URL

nextjs.org

Angular

MERCADO

Framework completo TypeScript com DI, routing, forms, signals e tooling integrado.

DIFICULDADE



Média–Alta

EMPRESAS

Forte presença corporativa; sem case nominal selecionado.

URL

angular.dev

Vue.js

MERCADO

Framework progressivo para interfaces, baseado em componentes e reatividade declarativa.

DIFICULDADE



Baixa–Média

EMPRESAS

GitLab é um exemplo histórico e público de grande adoção.

URL

vuejs.org

Nuxt

MERCADO

Framework full-stack sobre Vue, equivalente conceitualmente ao papel que Next desempenha no React.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

Louis Vuitton, Armani, Trade Republic, NASA JPL, Microsoft, GitLab, Upwork, TikTok Ads.

URL

nuxt.com

Vite

MERCADO

Dev server e build tool extremamente rápido e hoje infraestrutura básica de muitos frameworks frontend.

DIFICULDADE



Baixa

EMPRESAS

OpenAI, Shopify, Stripe, Linear, Google, Apple, Microsoft, GitLab, Reddit.

URL

vite.dev

Backend

Bun

HYPE → MERCADO

Runtime JavaScript/TypeScript que integra runtime, package manager, bundler e test runner.

DIFICULDADE



Baixa–Média

EMPRESAS

X, Midjourney; Claude Code e Factory utilizam o ecossistema Bun. O projeto passou a integrar a Anthropic.

URL

bun.sh

Hono

HYPE → MERCADO

Framework HTTP extremamente leve baseado em Web Standards, executável em Node, Bun, Deno, Workers e outros runtimes.

DIFICULDADE



Baixa

EMPRESAS

Cloudflare/cdnjs, Clerk, Unkey, OpenStatus, BaseAI, Drivly.

URL

hono.dev

Elysia

HYPE

Framework TypeScript fortemente tipado, originalmente desenhado em torno do Bun.

DIFICULDADE



Baixa–Média

EMPRESAS

Brasil: Abacate Pay · X, Cluely, CS.Money e Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives.

URL

elysiajs.com

Deno

HYPE → MERCADO NICHADO

Runtime JS/TS baseado em Web Standards, segurança por permissões e tooling integrado.

DIFICULDADE



Baixa–Média

EMPRESAS

Brasil: deco.cx · Slack e Netlify.

URL

deno.com

FastAPI

MERCADO

Framework Python moderno para APIs, baseado em type hints e geração automática de OpenAPI.

DIFICULDADE



Baixa–Média

EMPRESAS

Microsoft, Uber e Netflix possuem referências públicas de uso/contribuição no ecossistema FastAPI.

URL

fastapi.tiangolo.com

Node.js

MERCADO

Runtime JavaScript server-side baseado no V8, base de grande parte do backend JS/TS.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

Brasil: Diversas empresas e nichos · Netflix, PayPal, GoDaddy, Capital One e outros.

URL

nodejs.org

NestJS

MERCADO

Framework Node/TypeScript estruturado em modules, controllers, providers e DI, inspirado em Angular/Spring.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

Brasil: Agrofel, Autoscar, Tarken ·
Société Générale, ByteDance,
ShopBack.

URL

nestjs.com

Spring Boot

MERCADO

Camada opinativa do Spring que simplifica aplicações Java/Kotlin enterprise, APIs e microsserviços.

DIFICULDADE



Alta

EMPRESAS

Brasil: amplamente presente em bancos, fintechs, varejo e governo · fortíssima adoção enterprise.

URL

spring.io/projects/spring-boot

ASP.NET Core

MERCADO

Framework web moderno e cross-platform do .NET para APIs, MVC, Blazor e serviços.

DIFICULDADE



Média–Alta

EMPRESAS

Empresas do ecossistema .NET, incluindo cases como Toscano Digital.

URL

dotnet.microsoft.com/apps/aspnet

Go

MERCADO

Linguagem compilada do Google, simples e fortemente associada a cloud, backend e infraestrutura.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

Brasil: Mercado Livre/Mercado Pago · PayPal, Dropbox, IBM, Twitch, Uber

URL

go.dev

Laravel

MERCADO

Framework PHP full-stack com ORM, queues, jobs, auth, CLI e forte experiência de desenvolvimento.

DIFICULDADE



Baixa–Média

EMPRESAS

Brasil: Leroy Merlin e outros · Fathom Analytics, Harvard Art Museums e Ghost Explore

URL

laravel.com

Mobile

Lynx

HYPE

Engine/framework cross-platform da ByteDance para interfaces nativas usando tecnologias web/JS.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

ByteDance/TikTok.

URL

lynxjs.org

Kotlin Multiplatform (KMP)

HYPE → MERCADO

Permite compartilhar código Kotlin entre Android, iOS, desktop, servidor e outras plataformas.

DIFICULDADE



Alta

EMPRESAS

Stone no Brasil, McDonald's, Netflix, Duolingo, Forbes, Cash App, Philips, H&M, 9GAG

URL

kotlinlang.org/multiplatform

Compose Multiplatform

HYPE → MERCADO

Extensão do modelo Jetpack
Compose para UI compartilhada
em Android, iOS, desktop e web.

DIFICULDADE



Alta

EMPRESAS

Ecossistema KMP

URL

kotlinlang.org/compose-multiplatform

Expo

MERCADO

Framework/plataforma em torno de React Native com SDK, build, updates OTA, routing e serviços cloud.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

Mollie, Cameo, Phantom, Goody, incident.io.

URL

expo.dev

Flutter

MERCADO

SDK do Google para aplicações compiladas multiplataforma com Dart e rendering próprio.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

Brasil: Nubank, XP, Serasa, BV, BTG, Governo Federal, QuintoAndar · Google, eBay, LG, Toyota, Universal Studios

URL

flutter.dev

React Native

MERCADO

Framework Meta que usa React para construir aplicações com componentes nativos.

DIFICULDADE



Média–Alta

EMPRESAS

Meta e Shopify

URL

reactnative.dev

SwiftUI

MERCADO

Framework declarativo oficial da Apple para interfaces no ecossistema Apple.

DIFICULDADE



Média–Alta

EMPRESAS

Desenvolvimento exclusivo iOS

URL

<https://developer.apple.com/swiftui/>

Jetpack Compose

MERCADO

Toolkit declarativo moderno
recomendado pelo Google para
Android.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

Mercari, Clue e diversos produtos
Android.

URL

developer.android.com/compose

Bancos de Dados

Neon

HYPE → MERCADO

PostgreSQL cloud/serverless com storage e compute desacoplados, branching e autoscaling.

DIFICULDADE



Baixa–Média

EMPRESAS

DEV, Bitso, Retool.

URL

neon.com

Turso

HYPE

Plataforma de banco baseada na família SQLite/libSQL e, mais recentemente, no novo Turso Database (Rust)

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

Adoção crescente em startups e edge/local-first, mas a lista pública nominal ainda é limitada.

URL

turso.tech

Supabase

HYPE → MERCADO

Backend platform baseada em PostgreSQL com Auth, Storage, Realtime, Edge Functions e APIs.

DIFICULDADE



Baixa–Média

EMPRESAS

Lovable, Resend, E2B, Firecrawl, Chatbase, QA.tech, Brevo.

URL

supabase.com

PocketBase

HYPE → NICHOS EM PRODUÇÃO

Backend open-source em um único executável, com SQLite embedded, realtime, autenticação, file storage, dashboard administrativo e API REST.

DIFICULDADE



Baixa

EMPRESAS

Adoção forte em projetos independentes, SaaS pequenos, ferramentas internas e apps self-hosted.

URL

pocketbase.io

Convex

HYPE → MERCADO

Backend/BaaS reativo e open-source orientado a TypeScript, com banco, server functions, realtime, transactions, storage, scheduling e workflows.

DIFICULDADE



Baixa–Média

EMPRESAS

Conduit, doxy.me, Orchid, Reducto e Town.

URL

convex.dev

Upstash

HYPE → MERCADO

Plataforma serverless de dados para workloads serverless, edge e AI, reunindo Redis, Vector, QStash e Workflow com cobrança pay-per-request.

DIFICULDADE



Baixa–Média

EMPRESAS

Poucos cases públicos

URL

upstash.com

SurrealDB

HYPE

Banco multi-model que combina conceitos relacionais, documentos, grafo, realtime e vetores.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

Samsung, Tencent, Verizon e PolyAI aparecem no ecossistema/cases públicos.

URL

surrealdb.com

DuckDB

HYPE → MERCADO

Banco OLAP embedded, aproximadamente o papel do SQLite para analytics colunares.

DIFICULDADE



Baixa–Média

EMPRESAS

MotherDuck e diversas plataformas de dados incorporam DuckDB em seus produtos.

URL

duckdb.org

ClickHouse

MERCADO

Banco colunar OLAP de alta performance voltado a analytics em grande escala.

DIFICULDADE



Alta

EMPRESAS

Brasil: iFood · Mercado Libre, Lyft, Fetch e muitos outros.

URL

clickhouse.com

Qdrant

HYPE → MERCADO

Banco vetorial open-source voltado a similarity search e aplicações de IA/RAG.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

Deutsche Telekom, HubSpot, Tripadvisor.

URL

qdrant.tech

Redis

MERCADO

Data store em memória com estruturas de dados, cache, streams, pub/sub e recursos vetoriais.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

Brasil: iFood · HackerRank, MyTeam11 e ampla adoção em sistemas de baixa latência.

URL

redis.io

SQLite

MERCADO

Banco relacional embedded, serverless no sentido original: roda dentro do próprio processo.

DIFICULDADE



Baixa–Média

EMPRESAS

Brasil: uso transversal dentro de apps/dispositivos · extremamente disseminado em browsers, sistemas operacionais, mobile e dispositivos;...

URL

sqlite.org

Amazon DynamoDB

MERCADO

Banco NoSQL
key-value/documento totalmente
gerenciado pela AWS, serverless e
distribuído.

DIFICULDADE



Alta

EMPRESAS

Brasil: Nubank usa DynamoDB em diferentes domínios, incluindo sistemas relacionados a cartões, banking, loans e Pix · Experian.

URL

aws.amazon.com/dynamodb

Infraestrutura / DevOps

Docker

MERCADO

Plataforma e formato dominante para empacotar e executar aplicações em containers.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

Brasil: Itaú Unibanco, Nubank · Attentive e milhões de equipes/organizações.

URL

docker.com

Kubernetes

MERCADO

Automatiza a implantação, o dimensionamento e o gerenciamento de apps em contêineres. Atua como orquestrador para containers, workloads, networking, scaling e deployments.

DIFICULDADE



Alta

EMPRESAS

Brasil: Nubank, Sicredi · Box, Booking.com, Vodafone e enorme adoção enterprise.

URL

kubernetes.io

Terraform

MERCADO

Ferramenta declarativa de Infrastructure as Code da HashiCorp.

DIFICULDADE



Média–Alta

EMPRESAS

Brasil: Cielo, Bradesco · Red Ventures e grande parte do mercado cloud.

URL

developer.hashicorp.com/terraform

OpenTofu

HYPE → MERCADO

Fork/open-source IaC compatível com o ecossistema Terraform, mantido sob a Linux Foundation.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

GitLab, Oracle e JFrog

URL

opentofu.org

Dagger

HYPE

Engine para pipelines CI/CD programáveis em linguagens normais em vez de apenas YAML específico do CI.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

Grafana Labs, Safespring, Puzzle, OpenMeter, Lunar.

URL

dagger.io

Crossplane

HYPE → MERCADO

Framework para transformar Kubernetes em um control plane de infraestrutura e serviços.

DIFICULDADE



Alta

EMPRESAS

Brasil: Grupo Boticário · Millennium bcp.

URL

crossplane.io

Backstage

MERCADO

Plataforma open-source criada pelo Spotify para construir Internal Developer Portals.

DIFICULDADE



Alta

EMPRESAS

Brasil: QuintoAndar · Spotify e grande ecossistema de adopters CNCF.

URL

backstage.io

Cilium

MERCADO

Networking, observabilidade e segurança para Kubernetes.

DIFICULDADE



Alta

EMPRESAS

Brasil: Sicredi · Airbnb, Alibaba Cloud, Xata.

URL

cilium.io

GitHub Actions

MERCADO

Sistema de CI/CD e automação integrado ao GitHub.

DIFICULDADE



Baixa–Média

EMPRESAS

Brasil: Itaú, Via, Grupo Boticário possuem referências públicas.

URL

github.com/features/actions

OpenTelemetry

MERCADO

Framework aberto e neutro criado pela CNCF para padronizar a geração, coleta e exportação de dados de telemetria — como traces, métricas e logs.

DIFICULDADE



Alta

EMPRESAS

Grande número de empresas cloud-native.

URL

opentelemetry.io

Prometheus

MERCADO

Sistema open-source de métricas time-series e alerting, padrão no Kubernetes.

DIFICULDADE



Alta

EMPRESAS

Brasil: Itaú, Nubank · Hostinger, iAdvize e grande ecossistema CNCF.

URL

prometheus.io

Grafana

MERCADO

Plataforma para visualização e observabilidade de métricas, logs e traces.

DIFICULDADE



Média–Alta

EMPRESAS

Brasil: Itaú, Nubank · Delivery Hero, Comact e muitos outros clientes.

URL

grafana.com

Cloud

Cloudflare Workers

HYPE → MERCADO

Runtime serverless global/edge baseado em isolates e Web APIs, com suporte moderno a JS/TS e outras linguagens.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

Brasil: Alpargatas possui case envolvendo Workers · plataforma amplamente utilizada dentro do ecossistema Cloudflare.

URL

developers.cloudflare.com/workers

Vercel

MERCADO MODERNO

Developer cloud originalmente centrada em frontend/Next.js e hoje expandida para compute, AI, agents e workflows.

DIFICULDADE



Baixa–Média

EMPRESAS

OpenAI, Notion, PayPal, Ramp, Zapier, Mintlify.

URL

vercel.com

Railway

HYPE → MERCADO

PaaS simplificada para deploy de serviços, workers e bancos.

DIFICULDADE



Baixa

EMPRESAS

Mercado Libre, Cognizant, TripAdvisor, Automattic, Bilt.

URL

railway.com

Fly.io

HYPE → MERCADO

Cloud baseada em VMs distribuídas globalmente e próxima ao modelo de infraestrutura programável.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

Builder.io, Supabase, Firecrawl, Replicate, Hatchet.

URL

fly.io

Render

HYPE → MERCADO

PaaS moderno para web services, workers, cron jobs, bancos e static sites.

DIFICULDADE



Baixa

EMPRESAS

Reservamos, Rime, ReadMe.

URL

render.com

AWS

MERCADO

Maior ecossistema de serviços de cloud pública: compute, storage, DB, networking, serverless, AI etc.

DIFICULDADE



Alta

EMPRESAS

Brasil: iFood, Nubank, Mercado Livre ·
Netflix, Airbnb e enorme base enterprise.

URL

aws.amazon.com

Microsoft Azure

MERCADO

Plataforma cloud da Microsoft, com forte integração ao ecossistema enterprise/Microsoft.

DIFICULDADE



Alta

EMPRESAS

Brasil: Petrobras, Bradesco · ampla base Fortune 500 e enterprise.

URL

azure.microsoft.com

Google Cloud

MERCADO

Hyperscaler do Google com força especial em data, Kubernetes, AI/ML e infraestrutura global.

DIFICULDADE



Alta

EMPRESAS

Brasil: QuintoAndar, Mercado Livre, Spotify, Snap e grandes organizações.

URL

cloud.google.com

DigitalOcean

MERCADO

Cloud orientada a desenvolvedores com VMs, Kubernetes, DBaaS e PaaS.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

Brasil: Diversos SaaS/startups.

URL

digitalocean.com

Frameworks e SDKs de Agentes de IA

OpenAI Agents

HYPE → MERCADO

SDK leve para construir agentes com tools, guardrails, sessions e tracing.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

Coinbase e naturalmente OpenAI.

URL

openai.github.io/openai-agents-js

Google ADK

HYPE

Framework do Google para agentes, workflows, tools, state, multi-agent e deployment.

DIFICULDADE



Média–Alta

EMPRESAS

Ainda são mais comuns exemplos do ecossistema Google do que customer cases independentes explicitamente identificando ADK.

URL

google.github.io/adk-docs

Microsoft Agent Framework

HYPE

Novo framework unificado da Microsoft para sistemas agentic, sucedendo/convergindo Semantic Kernel e AutoGen.

DIFICULDADE



Média–Alta

EMPRESAS

Ainda muito novo para uma base grande e verificável de cases externos específicos.

URL

learn.microsoft.com/agent-framework

Mastra

HYPE

Framework TypeScript para agents, tools, workflows, memory, RAG, evals e observability.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

Salesforce, Sanity, Replit e SoftBank.

URL

mastra.ai

LangChain

HYPE + MERCADO

Framework/ecossistema para composição de aplicações LLM com models, retrieval, tools e agents.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

possui ampla base de customer stories empresariais e é uma das bibliotecas mais estabelecidas da categoria.

URL

langchain.com

LangGraph

HYPE → MERCADO

Runtime/framework de grafos stateful para agentes duráveis, workflows, checkpoints e HITL.

DIFICULDADE



Alta

EMPRESAS

Replit, LinkedIn, Uber, Elastic, Klarna

URL

docs.langchain.com/oss/python/langgraph/overview

Cloudflare Agents

HYPE

Framework para agentes stateful rodando sobre Workers, Durable Objects, SQL, WebSockets e scheduling.

DIFICULDADE



Média–Alta

EMPRESAS

Ainda cedo para uma lista madura de customer cases explicitamente atribuindo sistemas ao Agents SDK.

URL

developers.cloudflare.com/agents

Vercel AI SDK

HYPE → MERCADO

Toolkit TypeScript para aplicações generative/agentive AI, streaming, tools e modelos multi-provider.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

Thomson Reuters/CoCounsel, Otto e produtos do ecossistema Vercel.

URL

ai-sdk.dev

CrewAI

HYPE → MERCADO

Framework Python para agents e flows, com foco em automação multi-agent.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

PwC, IBM, PepsiCo, AB InBev, Experian, Genpact.

URL

crewai.com

Linguagens

TypeScript

MERCADO + FORTE MOMENTUM

Superset tipado de JavaScript que compila para JavaScript e adiciona análise estática.

DIFICULDADE



Baixa–Média

EMPRESAS

Qualquer empresa que usa JS hoje.

URL

typescriptlang.org

Python

MERCADO

Linguagem dinâmica generalista hoje central em AI/ML, data science, automação e backend.

DIFICULDADE



Baixa

EMPRESAS

Amplamente utilizada em fintechs, dados e AI .

URL

python.org

Rust

HYPE → MERCADO

Linguagem compilada com memory safety, sem garbage collector e forte foco em desempenho (compilação lenta)

DIFICULDADE



Alta

EMPRESAS

Amazon, Fastly, Discord, Cloudflare, Figma, 1Password possuem uso público documentado.

URL

rust-lang.org

Java

MERCADO

Linguagem JVM madura, fortemente associada a sistemas enterprise, backend e grandes organizações.

DIFICULDADE



Média–Alta

EMPRESAS

Brasil: extremamente presente em bancos, fintechs, telecom e governo.

URL

java.com

Kotlin

MERCADO

Linguagem JVM moderna e concisa, oficial para Android e base do Kotlin Multiplatform.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

Desenvolvimento Android · McDonald's, Netflix e outros.

URL

kotlinlang.org

C#

MERCADO

Linguagem moderna do ecossistema .NET para backend, desktop, cloud, games e aplicações corporativas.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

Brasil: forte presença em empresas com stack Microsoft (enterprise)

URL

learn.microsoft.com/dotnet/csharp

Swift

MERCADO

Linguagem moderna criada pela Apple para iOS, macOS e demais plataformas Apple.

DIFICULDADE



Média–Alta

EMPRESAS

Apple e grande ecossistema iOS.

URL

swift.org

Dart

MERCADO NICHADO FORTE

Linguagem criada pelo Google e hoje associada principalmente ao Flutter.

DIFICULDADE



Média

EMPRESAS

Ecosistema Flutter

URL

dart.dev

Elixir

MERCADO NICHADO

Linguagem funcional construída sobre Erlang, voltada a concorrência, distribuição e fault tolerance.

DIFICULDADE



Média–Alta

EMPRESAS

Discord, Adobe, Apple, Spotify, Supabase, BBC, PagerDuty, Royal Bank, etc.

URL

elixir-lang.org

Escolha seu tema



Defina seu tema de estudo até a próxima aula



Preencha na planilha o seu tema, evitem temas iguais!



[Link da Planilha](#)

 **Sorteio das Datas**